

Repaso Regresión

Crees que optimizar es simple, llega la rosa blanca y acabas estrellado como en una carrera de autos

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Problema de Optimización en la Vecindad

“Todo problema en la vida es un problema de optimización.”

Protagonistas: Dom, Brian y Letty.

Dilema: ¿correr por gloria o salvar a la familia?



Formulación del Problema (PL)

- **Variables de decisión:**

- x_1 : caballos de fuerza del vehículo de Dom.
- x_2 : tortillas apostadas en la vecindad.
- x_3 : minutos que Brian tarda en estacionar la patrulla en doble fila.

- **Función objetivo (lineal):**

$$\text{máx } (\text{gloria}) + (\text{familia})$$

- **Restricciones (lineales):** tránsito, enchufes disponibles, promesas a la virgencita.

Solución en Programación Lineal

- **Modelo factible:** se cumplen todas las restricciones.
- **Óptimo:** combinación de x_1, x_2, x_3 que maximiza la función objetivo.
- **Lectura narrativa:** la brisa milagrosa “certifica” la optimalidad; todos aprueban Optimización.

METODO SIMPLEX

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS	Z
s_1	2	1	1	0	6	
s_2	1	2	0	1	8	
Z	-3	-2	0	0	0	



Contexto del Curso

- Se trabajó con modelos de **programación lineal**:
 - Variables de decisión
 - Función objetivo lineal
 - Restricciones lineales
- Ahora se aborda un **modelo distinto**:
 - Sin restricciones explícitas
 - Función objetivo no lineal (cuadrática)
 - Solución iterativa

Motivo para Cambiar de Modelo

- Hay situaciones donde no interesan combinaciones bajo límites, sino **relaciones** entre variables.
- Se busca **explicar y predecir** una respuesta a partir de predictoras.
- La “brisa” deja de decidir: lo hace una **regla cuantitativa** que minimiza el error.

De Restricciones a Relación

- Antes: **PL** respondía “¿qué decisión cumple límites y maximiza algo?”.
- Ahora: **Regresión** responde “¿cómo se relacionan una entrada y una salida medible?”.
- Ejemplo-puente: potencia del motor $\rightarrow$ tiempo de carrera.



Motivación

- En regresión, el objetivo es **ajustar un modelo** que relacione predictoras con una respuesta.
- ¿Cómo se escogen los coeficientes del modelo?
- **Criterio:** minimizar el error entre las predicciones y los datos reales.

Formulación del Problema

Modelo lineal:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i$$

Función objetivo:

$$\min_{\beta} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{x}_i^{\top} \beta)^2$$

- Variables de decisión: $\beta_0, \dots, \beta_p$
- **Sin restricciones**
- Problema de optimización continua

Aterrizaje en Pista: Potencia vs Tiempo

- Predictora: **caballos de fuerza** (entrada).
- Respuesta: **tiempo de carrera** (salida).
- Hipótesis lineal: más potencia $\Rightarrow$ menos tiempo (pendiente negativa).
- Ajuste: la **recta de regresión** atraviesa la nube de puntos y reduce el error total.



Comparación con Programación Lineal

Elemento	PL	Regresión
Variables	$x_1, x_2, \dots$	$\beta_0, \beta_1, \dots$
Función objetivo	Lineal	Cuadrática
Restricciones	Lineales	Ninguna
Solución	Álgebra lineal / simplex	Analítica o iterativa

Cálculo y Plegarias

- **Solución analítica:** ecuaciones normales (cuando procede).
- **Solución iterativa:** gradiente descendente para alta dimensión o con regularización.
- **Nota dramática:** en Optimización muchos no sabían ni plantear la función objetivo... pero cerraron los ojos, rezaron, y milagrosamente pasaron. Hoy la regresión no promete brisa: aquí el que no calcula, choca.



Conclusión

- La regresión lineal es un **problema de optimización sin restricciones** con objetivo cuadrático.
- Es la transición natural: de decidir bajo límites a **explicar relaciones medibles**.
- A partir de aquí: múltiples variables, regularización y métodos numéricos.

